

蛇類形態學與攀爬跨越能力的生物力學關聯：針對不同棲地適應策略的綜合評估報告

摘要

本研究報告旨在深入探討蛇類（Serpentes）在缺乏四肢的條件下，如何透過身體形態的演化適應來克服三維空間中的運動挑戰。我們整合了針對豬鼻蛇（*Heterodon nasicus*）、紅尾蚺（*Boa constrictor*）、玉米蛇（*Pantherophis guttatus*）與大頭蛇（*Boiga kraepelini*）的原始實驗數據，並結合生物力學、解剖學及生態學的廣泛文獻進行綜合分析。研究結果顯示，儘管蛇類在體型與習性上存在巨大差異，但其靜態橫向跨越能力（Static Gap Crossing）普遍受制於一個約為體長 40-47% 的生物力學極限。然而，樹棲性物種透過顯著的形態特化——包括極端的尾部比例、側扁的身體截面以及特化的軸向肌肉結構——擴大了其在此物理極限內的運作效能與穩定性。相對地，地棲與穴居物種則因頭部骨骼的特化與質心分佈的差異，在懸空運動中面臨顯著的力矩懲罰。本報告進一步探討了「安全係數」（Safety Factor）在大型蟒蚺類攀爬策略中的角色，並對未來在仿生機器人學與保育生物學的應用提出了見解。

1. 緒論 (Introduction)

1.1 研究背景：無肢運動的演化挑戰

蛇類的演化代表了脊椎動物運動模式的一次極端轉變。失去了四肢與肢帶骨（Pectoral and Pelvic Girdles）的支持，蛇類必須完全依賴其軸向骨骼（Axial Skeleton）與複雜的肌肉系統來與環境互動¹。這種身體計畫（Body Plan）雖然在平面滑行與狹窄縫隙穿越上展現了卓越的適應性，但當場景轉換至樹冠層（Canopy）或斷裂的地形表面時，蛇類面臨著嚴峻的物理挑戰。

樹棲環境具有高度的不連續性，主要由直徑不一、傾斜度多變且彼此分離的圓柱體（樹枝）組成³。為了在資源斑塊之間移動，蛇類必須頻繁地跨越間隙（Gap Crossing）。這要求動物將其身體的前段懸空，形成一個懸臂樑（Cantilever Beam）結構，僅靠後段的錨定來抵抗地心引力產生的巨大力矩⁵。

1.2 研究目的與範疇

本報告基於使用者提供的四種蛇類形態測量與行為實驗數據，旨在解決以下核心科學問題：

- 形態與功能的相關性**：頭部、身體與尾部的比例如何具體影響蛇類的重心分佈與力矩平衡？
- 生物力學極限的普遍性**：是否存在一個跨物種的「跨越極限」？不同生態習性的蛇類如何逼近或受限於此極限？

3. 適應策略的多樣性：穴居型（Fossorial）、地棲型（Terrestrial）、半樹棲型（Semi-arboreal）與完全樹棲型（Arboreal）蛇類在面對相同的物理限制時，演化出了哪些不同的解決方案？

本研究不僅分析原始數據，更廣泛納入關於蛇類肌肉骨骼系統、摩擦力學與運動學的國際研究成果，以提供一個詳盡的學術論述。

2. 實驗對象形態測量與生態定位分析 (Morphometric Analysis and Ecological Niche)

蛇類的運動能力深受其身體各部位比例的影響。透過對使用者提供的四種蛇類進行精確的形態測量分析，我們可以建立其生態位與物理結構之間的關聯模型。

2.1 數據總覽與比例特徵

根據原始數據⁷，四種蛇類的形態比例如下表所示：

物種 (學名)	生態習性	總長 (cm)	頭部比例 (%)	身體比例 (%)	尾巴比例 (%)	關鍵形態特徵
豬鼻蛇 (<i>Heterodon nasicus</i>)	穴居/地棲	47	6.4% (最大)	74.5%	19.1%	吻端上翹、身體粗短
紅尾蚺 (<i>Boa constrictor</i>)	半樹棲/大型	150.3	4.3%	86.4% (最高)	9.3% (最短)	肌肉發達、身軀粗壯
玉米蛇 (<i>Pantherophis guttatus</i>)	地棲/半樹棲	97	3.1%	81.4%	15.5%	比例均衡、典型游蛇型

大頭蛇 (<i>Boiga kraepelini</i>)	高度樹棲	86	2.3% (最小)	69.8% (最低)	27.9% (最長)	頸部纖細、身體側扁
------------------------------------	------	----	-----------	------------	------------	-----------

2.2 形態-生態相關性之深度解析

2.2.1 豬鼻蛇 (*Heterodon nasicus*)：穴居挖掘的代價

豬鼻蛇展現了典型的穴居適應 (Fossorial Adaptation)。其 **6.4%** 的頭部比例顯著高於其他物種，這與其特化的挖掘行為直接相關。

- **功能形態學**：其頭骨結構必須足夠強壯以支撐吻端鱗片 (Rostral Scale) 在沙土中的挖掘動作⁸。這種「鏟狀」頭部雖然在地下是優勢，但在懸空跨越時卻成為巨大的負擔。
- **力學劣勢**：在槓桿原理中，頭部質量位於懸臂的最遠端。較大的頭部質量意味著在相同的伸展距離下，豬鼻蛇必須承受比其他蛇類更大的重力矩 (Gravitational Torque)，這直接限制了其頭部懸空的能力。

2.2.2 紅尾蚺 (*Boa constrictor*)：力量與體積的權衡

作為大型蚺科蛇類，紅尾蚺的 **86.4%** 身體比例反映了其作為伏擊型絞殺者 (Ambush Constrictor) 的演化路徑。

- **肌肉容積**：極長的軀幹段容納了大量的軸向肌肉 (Axial Muscles) 和脊椎骨，這對於絞殺獵物至關重要¹⁰。
- **尾部退化**：僅 **9.3%** 的尾巴比例意味著牠失去了作為「第五肢」的平衡功能。在樹棲環境中，這迫使牠依賴高摩擦力的「鎖定」動作 (Locking) 而非靈活的纏繞來維持位置¹²。

2.2.3 大頭蛇 (*Boiga kraepelini*)：樹冠層的極致適應

大頭蛇的數據完美詮釋了樹棲適應 (Arboreal Adaptation)。

- **虛幻的「大頭」**：儘管名為大頭蛇，其頭部比例 (2.3%) 實為最小。視覺上的「大」是相對於其極度纖細的頸部而言。這種輕量化的頭部顯著降低了懸臂前端的負載⁷。
- **尾部的槓桿作用**：接近 **28%** 的尾長是樹棲蛇類的典型特徵。長尾不僅提供抓握力 (Prehensility)，更重要的是在跨越間隙時，長尾能將質心 (Center of Mass, COM) 向後移，提供關鍵的反向力矩 (Counter-torque)，延緩翻滾 (Roll) 或俯仰 (Pitch) 失衡的發生⁶。
- **身體截面**：雖然原始數據未量化截面形狀，但文獻指出 *Boiga* 屬蛇類通常具備左右側扁的身體，這種幾何形狀類似工字樑 (I-beam)，在垂直方向上具有更高的抗彎剛度 (Bending

Stiffness)，能有效抵抗重力造成的下垂⁵。

3. 橫向跨越能力的生物力學機制 (Biomechanics of Gap Crossing)

3.1 懸臂樑原理與力矩平衡

蛇類進行橫向跨越時，其身體運作如同一個缺乏遠端支撐的懸臂樑。其成功的物理條件取決於力矩的平衡：

$$\tau_{\text{muscle}} \geq \tau_{\text{gravity}}$$

其中 τ_{gravity} 是由懸空部分的重量產生的向下力矩，而 τ_{muscle} 是由後方錨定段的肌肉收縮產生的反向力矩。

根據文獻 5，重力矩 (τ_{gravity}) 約略等於 $m \cdot g \cdot r$ ，其中 r 是懸空部分質心到支點的距離。隨著蛇將身體伸出，懸空質量 m 和力臂 r 同時增加，導致力矩呈二次方 (Quadratic) 增長。這解釋了為何跨越難度隨距離增加而急劇上升。

3.2 實驗數據深度分析：46% 的生物力學極限

分析使用者提供的實驗數據⁷，我們發現了一個驚人的跨物種收斂現象：

物種	絕對體長 (cm)	最大跨越距離 (cm)	極限身體比例 (%SVL)	狀態
豬鼻蛇	47	20	42.6%	完全失敗 (0%)
大頭蛇	86	40	46.5%	完全失敗 (0%)
紅尾蚺	150	70	46.7%	完全失敗 (0%)

數據洞察：

- 普遍的物理天花板：**無論是地棲的豬鼻蛇還是樹棲的大頭蛇，其靜態懸空的極限都落在 **40-47%** 之間。這強烈暗示了脊椎動物軸向肌肉系統 (Epaxial Muscles) 在對抗地心引力時存在一個通用的生理極限。當懸空長度接近體長的一半時，所需的支撐力矩超過了肌肉產生等

長收縮 (Isometric Contraction) 的能力⁶。

2. 習性影響「有效範圍」而非「絕對極限」：

- **豬鼻蛇**在達到極限前的 **32%** 處成功率就開始下降 (由 100% 降至 66.7%)，顯示其穩定性較差。
- **大頭蛇**在 **35%** 處仍保持較高成功率，且直到 **46.5%** 才斷崖式下跌。這表明樹棲適應雖然不能打破物理定律，但能讓動物在極限邊緣運作得更穩定。

3.3 肌肉骨骼系統的微觀機制

為何樹棲蛇類在極限內表現更佳？結合外部文獻¹⁴，我們可以從微觀解剖學找到答案：

- **多關節肌束 (Multi-articular Muscles)**：樹棲蛇類 (如 *Boiga*) 的背部肌肉 (特別是 *semispinalis-spinalis*) 通常具有更長的肌腱，跨越更多的脊椎骨節數 (Spanning more vertebrae)。
- **力學優勢**：這種長跨度的肌肉結構允許力量在更長的脊柱段上分佈，增加了脊柱的整體剛性 (Rigidity)，減少了局部屈曲 (Local Buckling) 的風險。相比之下，穴居蛇類 (如 *Heterodon*) 的肌肉可能更短且更厚，適合產生短距離的爆發力以推開土壤，但不適合長時間維持長距離的靜態張力¹⁷。

4. 垂直攀爬與橫向跨越的異向性 (Anisotropy in Locomotion)

使用者的數據顯示了一個關鍵的差異：大頭蛇的**垂直伸展能力 (48cm, 55.8%)**顯著優於其**橫向跨越能力 (40cm, 46.5%)**⁷。

4.1 重力向量與骨骼支撐

這一現象可以用物理學解釋。

- **橫向跨越**：重力垂直於脊柱長軸。蛇體必須抵抗巨大的**彎曲力矩 (Bending Moment)**和**剪力 (Shear Force)**。這完全依賴軟組織 (肌肉和韌帶) 的張力。
- **垂直攀爬**：重力平行於脊柱長軸。蛇體主要承受**軸向壓縮力 (Axial Compression)**。脊椎骨 (Vertebrae) 本身非常擅長抵抗壓縮。因此，在垂直向上伸展時，蛇可以利用骨骼的堆疊支撐部分重量，減少肌肉負擔⁵。

4.2 腹鱗的特化功能

樹棲蛇類 (如 *Boiga* 和 *Pantherophis* 的部分個體) 通常演化出具備****側稜 (Lateral Keels)****或特殊微結構的腹鱗¹⁸。

- **摩擦係數增強**：這些微結構能卡在樹皮的細微縫隙中，提供強大的垂直抓地力。日本的研究

指出，樹棲性強的蛇類（如青大將 *Elaphe climacophora*，與玉米蛇同屬鼠蛇類）利用腹板兩端的側稜，可以像登山者使用岩釘一樣垂直攀登¹⁸。

- **豬鼻蛇的劣勢**：*Heterodon* 的腹鱗設計是為了在平滑或鬆軟的地面減少摩擦以利滑行，缺乏這種「卡榫」機制，因此在垂直面無法有效固定身體，導致攀爬高度受限（僅 15-17cm）⁷。

5. 不同物種的綜合適應策略評估

基於數據與文獻，我們將四種蛇類的適應策略總結如下：

5.1 豬鼻蛇 (*Heterodon nasicus*)：地面防禦者

- **策略**：迴避與挖掘。
- **分析**：其「大頭、短身、中尾」的比例是為了適應地下生活。粗壯的身體不利於攀爬，但有利於在狹窄的洞穴中移動。其防禦行為（假死、頸部擴張）完全依賴地面支撐，若在樹上進行這些行為會導致墜落⁹。
- **結論**：其攀爬能力的缺乏並非演化的失敗，而是對穴居生活的高度特化。

5.2 紅尾蚺 (*Boa constrictor*)：力量型攀爬者 (Safety-First Strategy)

- **策略**：高安全係數的摩擦鎖定。
- **分析**：研究顯示，蚺蛇在攀爬時施加的握力（Gripping Force）通常是防止滑落所需最小力的 3-5 倍¹²。這種「過度抓握」（Over-gripping）是一種安全策略，因為對於體重巨大的牠們來說，跌落可能導致重傷。
- **機制**：牠們利用強大的核心肌群（高身體比例 86.4%）進行「手風琴式」（Concertina）運動，將身體緊緊鎖在支撐物上，以此補償短尾巴帶來的平衡劣勢¹⁰。

5.3 玉米蛇 (*Pantherophis guttatus*)：多功能通才

- **策略**：混合運動模式。
- **分析**：作為游蛇科（Colubridae）的代表，玉米蛇展現了行為的可塑性。在粗糙表面，牠們使用側向蜿蜒（Lateral Undulation）；在光滑或垂直表面，則切換至手風琴式運動³。其比例適中，能在不具備極端特化的情況下利用環境結構（如樹枝分叉）來輔助移動。

5.4 大頭蛇 (*Boiga kraepelinii*)：槓桿大師

- **策略**：力矩優化與動態潛力。
- **分析**：*Boiga* 屬蛇類擁有極長的肌腱和輕盈的前半身，使其能以最小的能量消耗維持最長的懸臂。
- **動態跨越的可能性**：雖然使用者數據僅測試了靜態跨越（失敗點 46.5%），但相關研究（針對同屬的 *Boiga irregularis*）指出，這類蛇在面對超過體長 50% 的間隙時，會採用**「猛

衝」(Lunging) **的動態行為⁵。這種行為利用全身的彈性勢能，將頭部像彈簧一樣射出，從而突破靜態力學的限制。若實驗允許動態行為，大頭蛇的極限可能遠超 40cm。

6. 生態與保育意涵 (Ecological and Conservation Implications)

6.1 棲地破碎化的影響

道路與人造結構切斷了樹冠層的連續性。對於像大頭蛇這樣高度依賴樹棲路徑的物種，地面移動（為了跨越道路）會顯著增加其被捕食和路殺（Roadkill）的風險²⁴。我們的分析顯示，大頭蛇雖然擅長攀爬，但在平坦地面上的運動效率不如地棲蛇類，這使牠們在穿越馬路時特別脆弱。

6.2 圈養環境設計建議

基於生物力學數據：

- **大頭蛇**：飼養箱應強調**垂直高度**與**複雜的水平分枝**。支撐物應細長，以發揮其長尾的抓握優勢。
- **紅尾蚺**：需要**粗壯且穩固**的水平支撐平台。由於其依賴高摩擦力與肌肉鎖定，環境中應避免過於光滑的圓柱體，應提供樹皮或粗糙表面以利其攀爬²⁶。
- **豬鼻蛇**：應提供**深厚的底材**供其挖掘，避免設置高處棲木以免跌落受傷。

7. 結論 (Conclusion)

本研究綜合了原始實驗數據與跨學科文獻，揭示了蛇類攀爬與跨越能力的深層機制。我們得出以下結論：

1. **物理定律的普遍約束**：蛇類作為生物懸臂樑，其靜態跨越極限受制於重力矩與肌肉反向力矩的平衡，大約在體長的 **46%** 處達到臨界點。
2. **形態演化的解決方案**：
 - ****樹棲者（大頭蛇）通過減輕前端質量（小頭）和增加後端力臂（長尾）****來優化力矩平衡，並可能具備動態猛衝的能力。
 - **巨型者（紅尾蚺）通過增加肌肉總量**和**高安全係數的抓握**來對抗重力，犧牲了速度與距離，換取了穩定性。
 - ****穴居者（豬鼻蛇）****則因頭部重型化而犧牲了懸空能力，轉而適應地下挖掘。
3. **垂直與水平的力學差異**：骨骼抗壓性使得垂直攀爬的極限遠高於依賴軟組織抗張的水平跨越，解釋了樹棲蛇類在垂直向上的優異表現。

本報告證實，蛇類的身體不僅僅是一條管子，而是一個經過精密演化調校的生物機械系統，其每

一個比例參數都精確對應著其在生態系中的生存策略。

參考文獻整合說明：

本報告中所引用的數據點與理論基礎均來自使用者提供的附件（標註為）以及外部檢索的學術文獻（標註為）。具體數據來源包括《三種蛇類橫向跨越實驗結果分析》、《四種蛇實驗數據》等原始文件，以及關於 Boiga、Boa、Heterodon 等屬的生物力學與生態學國際期刊論文。

引用的著作

1. Functional diversity of snake locomotor behaviors: A review of the biological literature for bioinspiration, 檢索日期：1 月 2, 2026, <https://par.nsf.gov/servlets/purl/10501830>
2. Reaction Forces and Rib Function During Locomotion in Snakes | Integrative and Comparative Biology, 檢索日期：1 月 2, 2026, <https://par.nsf.gov/servlets/purl/10192794>
3. The effects of slope and branch structure on the locomotion of a specialized arboreal colubrid snake (Boiga irregularis) - Ovid, 檢索日期：1 月 2, 2026, <https://www.ovid.com/journals/jezpa/pdf/10.1002/jez.1920~the-effects-of-slope-and-branch-structure-on-the-locomotion>
4. The effects of slope and branch structure on the locomotion of a specialized arboreal colubrid snake (Boiga irregularis) - ResearchGate, 檢索日期：1 月 2, 2026, https://www.researchgate.net/publication/274573428_The_effects_of_slope_and_branch_structure_on_the_locomotion_of_a_specialized_arboreal_colubrid_snake_Boiga_irregularis_BRANCH_STRUCTURE_AFFECTS_SNAKE_LOCOMOTION
5. Dynamic gap crossing in Dendrelaphis, the sister taxon of flying snakes - Company of Biologists journals, 檢索日期：1 月 2, 2026, <https://journals.biologists.com/jeb/article/226/19/jeb245094/333433/Dynamic-gap-crossing-in-Dendrelaphis-the-sister>
6. The Cantilever Abilities of Snakes | Request PDF - ResearchGate, 檢索日期：1 月 2, 2026, https://www.researchgate.net/publication/271684159_The_Cantilever_Abilities_of_Snakes
7. 四種蛇類身體形態與攀爬能力綜合分析.pdf
8. Western Hognose Snake - ReptiChip LLC, 檢索日期：1 月 2, 2026, <https://reptichip.com/blogs/animals/hognose-snakes>
9. The Natural History and Captive Care of the Eastern Hognose Snake - Reptiles Magazine, 檢索日期：1 月 2, 2026, <https://reptilesmagazine.com/the-natural-history-and-captive-care-of-the-eastern-hognose-snake/>
10. (PDF) Perch size and structure have species-dependent effects on the Arboreal locomotion of rat snakes and boa constrictors - ResearchGate, 檢索日期：1 月 2,

2026,

<https://www.researchgate.net/publication/51201966> Perch size and structure have species-dependent effects on the Arboreal locomotion of rat snakes and boa constrictors

11. Arboreal Prey-Handling of Endothermic Prey by Captive Boa Constrictors - Journal of Herpetology, 検索日期 : 1 月 2, 2026, <https://journal-of-herpetology.kglmeridian.com/downloadpdf/view/journals/hpet/55/1/article-p26.pdf>
12. Gripping during climbing of arboreal snakes may be safe but not economical | Request PDF, 検索日期 : 1 月 2, 2026, <https://www.researchgate.net/publication/264989797> Gripping during climbing of arboreal snakes may be safe but not economical
13. Greene, Harry W. 1989. "Ecological, evolutionary, and conservation implications of feeding biology in Old World cat snakes, - Zenodo, 検索日期 : 1 月 2, 2026, <https://zenodo.org/records/16551945/files/bhlp1part53684.pdf?download=1>
14. Evolutionary convergence of muscle architecture in relation to locomotor ecology in snakes, 検索日期 : 1 月 2, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10093152/>
15. The effects of three-dimensional gap orientation on bridging performance and behavior of brown tree snakes (Boiga irregularis) - Company of Biologists Journals, 検索日期 : 1 月 2, 2026, <https://journals.biologists.com/jeb/article/215/15/2611/10951/The-effects-of-three-dimensional-gap-orientation>
16. (PDF) Evolutionary convergence of muscle architecture in relation to locomotor ecology in snakes - ResearchGate, 検索日期 : 1 月 2, 2026, <https://www.researchgate.net/publication/368222427> Evolutionary convergence of muscle architecture in relation to locomotor ecology in snakes
17. Ecological and phylogenetic variability in the spinalis muscle of snakes - ResearchGate, 検索日期 : 1 月 2, 2026, <https://www.researchgate.net/publication/319407554> Ecological and phylogenetic variability in the spinalis muscle of snakes
18. vol.59 | アオダイショウ - 東京都立学校, 検索日期 : 1 月 2, 2026, <https://www.metro.ed.jp/kagakugijyutu-h/assets/%E7%A7%91%E6%8A%80%E9%AB%98%E7%94%9F%E7%89%A9%E8%A8%98%EF%BC%88vol59%E3%82%A2%E3%82%AA%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A6%EF%BC%89.pdf>
19. Surface structure and frictional properties of the skin of the Amazon tree boa Corallus hortulanus (Squamata, Boidae) - PMC - NIH, 検索日期 : 1 月 2, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2755753/>
20. アオダイショウ - Wikipedia, 検索日期 : 1 月 2, 2026, <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%AA%E3%83%80%E3%82%A4>

[%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A6](#)

21. Gripping during climbing of arboreal snakes may be safe but not economical - PMC - NIH, 檢索日期 : 1 月 2, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4155911/>
22. Arboreal Habitat Structure Affects the Performance and Modes of Locomotion of Corn Snakes (*Elaphe guttata*) - ResearchGate, 檢索日期 : 1 月 2, 2026, [https://www.researchgate.net/publication/23973468 Arboreal Habitat Structure Affects the Performance and Modes of Locomotion of Corn Snakes Elaphe guttata](https://www.researchgate.net/publication/23973468_Arboreal_Habitat_Structure_Affects_the_Performance_and_Modes_of_Locomotion_of_Corn_Snakes_Elaphe_guttata)
23. Dynamic movements facilitate extreme gap crossing in flying snakes | Journal of Experimental Biology | The Company of Biologists, 檢索日期 : 1 月 2, 2026, <https://journals.biologists.com/jeb/article/224/20/jeb242923/272554/Dynamic-movements-facilitate-extreme-gap-crossing>
24. Modeling habitat suitability to predict the potential distribution of the Kelung Cat Snake *Boiga kraepelini* Steiner, 1902 - ResearchGate, 檢索日期 : 1 月 2, 2026, [https://www.researchgate.net/publication/282359570 Modeling habitat suitability to predict the potential distribution of the Kelung Cat Snake Boiga kraepelini Steiner 1902](https://www.researchgate.net/publication/282359570_Modeling_habitat_suitability_to_predict_the_potential_distribution_of_the_Kelung_Cat_Snake_Boiga_kraepelini_Steiner_1902)
25. Diet: *Charina bottae* - Scholarly Commons, 檢索日期 : 1 月 2, 2026, <https://scholarlycommons.pacific.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1528&context=cop-facarticles>
26. How do Snakes Climb Without Limbs? - The Wire Science, 檢索日期 : 1 月 2, 2026, <https://science.thewire.in/science/how-do-snakes-climb-without-limbs/>